



UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3
FACULTE DE MEDECINE
DEPARTEMENT DE PHARMACIE
MODULE D'IMMUNOLOGIE



Le Complexe Majeur d'Histocompatibilité Humain

Dr. KHALED.H

2024/2025

I. INTRODUCTION :

Les lymphocytes T et les lymphocytes B utilisent tous deux des récepteurs de surface pour reconnaître l'antigène. Cependant ils le font de manière très différente. Alors que les récepteurs des lymphocytes B (ou **BCR**) peuvent reconnaître un antigène isolé, les récepteurs des lymphocytes T (**TCR**) reconnaissent seulement des fragments peptidiques d'antigènes protéiques présentés par des molécules situées à la surface d'autres cellules, appelée molécules du **Complexe Majeur d'Histocompatibilité (CMH)**.

Ces molécules ont été découvertes pour la première fois comme étant responsables du rejet de greffe entre deux individus incompatibles.

II. DEFINITION :

-Le Complexe Majeur d'Histocompatibilité humain (CMH) ou complexe HLA, est un **complexe multigénique**, d'environ 4000 kilobases, situé sur le **bras court du chromosome 6** (bande 6p21.3).

-Ce complexe multigénique code pour des glycoprotéines membranaires appelées **Antigènes HLA** (Human Leucocyte Antigen), du fait de la première description des antigènes HLA sur les leucocytes par J. Dausset en 1958.

-Identifié, à l'origine, en tant que système **d'antigènes essentiels dans la compatibilité** entre donneur et receveur lors de **greffes** d'organes ou de tissus,

-Actuellement, il est reconnu comme étant l'élément central dans la **présentation de peptides antigéniques aux lymphocytes T** pour l'initiation d'une réponse immunitaire adaptative.

III. LES MOLECULES HLA :

Les molécules HLA sont des **glycoprotéines membranaires** immunogènes et très polymorphes, apparentées par leur structure et leur fonction.

On distingue deux classes de molécules HLA:

Les molécules HLA classe I

- C'est les molécules **HLA A, B, C** appelées aussi: molécules HLA de classe I classiques
- Elles présentent des **peptides** d'origine **endogène** aux **LT CD8⁺**

Les molécules HLA classe II

- C'est les molécules **HLA DR, DQ, DP**
- Elles présentent des peptides d'origine **exogène** aux **LT CD4⁺**

III.1- Structure :

Les molécules HLA de classe I et de classe II sont des **dimères** (constituées de deux chaînes).
Chaque chaîne est organisée en domaines appartenant à la superfamille des immunoglobulines

III.1.1- Les molécules HLA de classe I :

-Comportent une **chaîne lourde α** (44 KDa), codée par les **gènes A, B, C du CMH**, reliée d'une façon non covalente à une chaîne légère **invariante non glycosylée** : la **β 2microglobuline** (1domaine extracellulaire), codée par un gène situé sur le chromosome 15.

-La chaîne α est une **glycoprotéine** transmembranaire **polymorphe**, organisée en :

- 3 domaines extracellulaires α 1, α 2 et α 3,
- Une partie transmembranaire
- Et une courte queue intra-cytoplasmique.

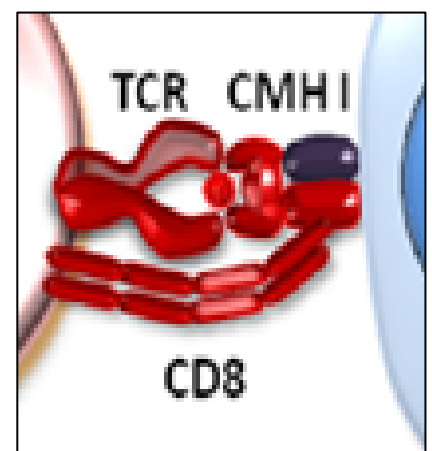
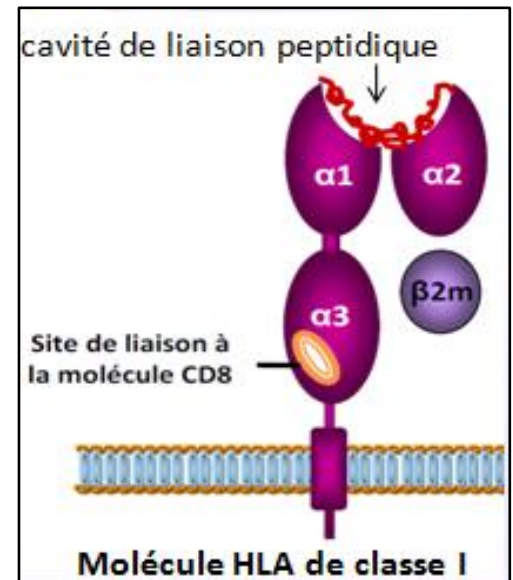
✓ La cavité de liaison peptidique :

- Se situe au niveau des domaines α 1 α 2
- Il s'agit d'une **poche close**
- Fixe un peptide d'environ **9 AA**.

Cette cavité est en permanence occupée par un peptide du soi. Si le peptide est non soi, il génère une réponse immune.

✓ Interaction du complexe CMH-Peptide avec le TCR :

- Le récepteur T reconnaît le peptide niché dans la cavité α 1 α 2 et une partie de la molécule HLA.
- On dit que la réponse des LT est **restreinte par le CMH**. (Restriction par le CMH)
- Le corécepteur de classe I : le CD8 se lie au domaine α 3.



III.1.2-Les molécules HLA de classe II :

Sont des glycoprotéines transmembranaires composées d'une **chaîne lourde α** codée par **des gènes A** (DRA1 ; DQA1 ; DPA1) et d'une **chaîne légère β** , codée par des **gènes B** : (DRB1; DQB1; DPB1), associées d'une façon non covalente à la membrane cellulaire.

Chaque chaîne est organisée en domaines :

- 2 domaines externes $\alpha 1$, $\alpha 2$ et $\beta 1$, $\beta 2$ respectivement,
- un domaine hydrophobe transmembranaire
- et un domaine intracytoplasmique C terminal.

✓ La cavité de liaison peptidique :

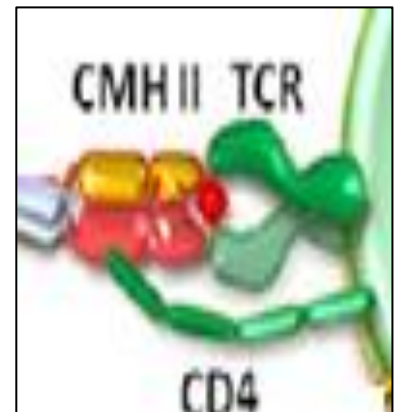
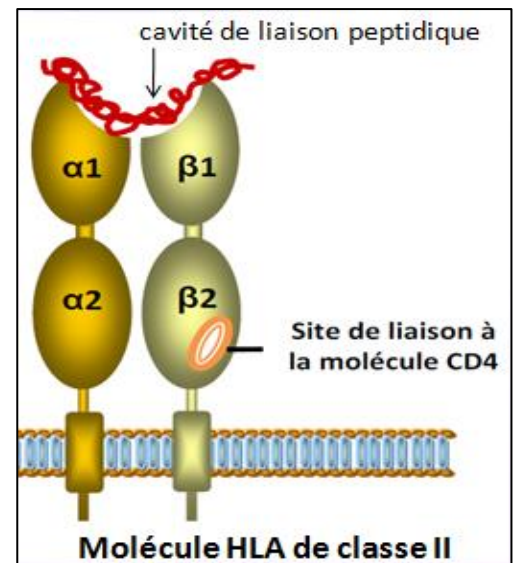
- Se situe au niveau des domaines **$\alpha 1\beta 1$**
- Il s'agit d'une **poche ouverte**
- Fixe un peptide d'environ **13 a 25 AA**

✓ 'Interaction du complexe CMH-Peptide avec le TCR :

-Le récepteur T reconnaît le peptide niché dans la cavité $\alpha 1\beta 1$ et une partie de la molécule HLA II.

-On dit que la réponse des LT est **restreinte par le CMH**. (Restriction par le CMH)

-Le corécepteur de classe II; le CD4 se lie au domaine $\beta 2$.



III.2-Distribution cellulaire des molécules HLA :

Les molécules HLA classe I

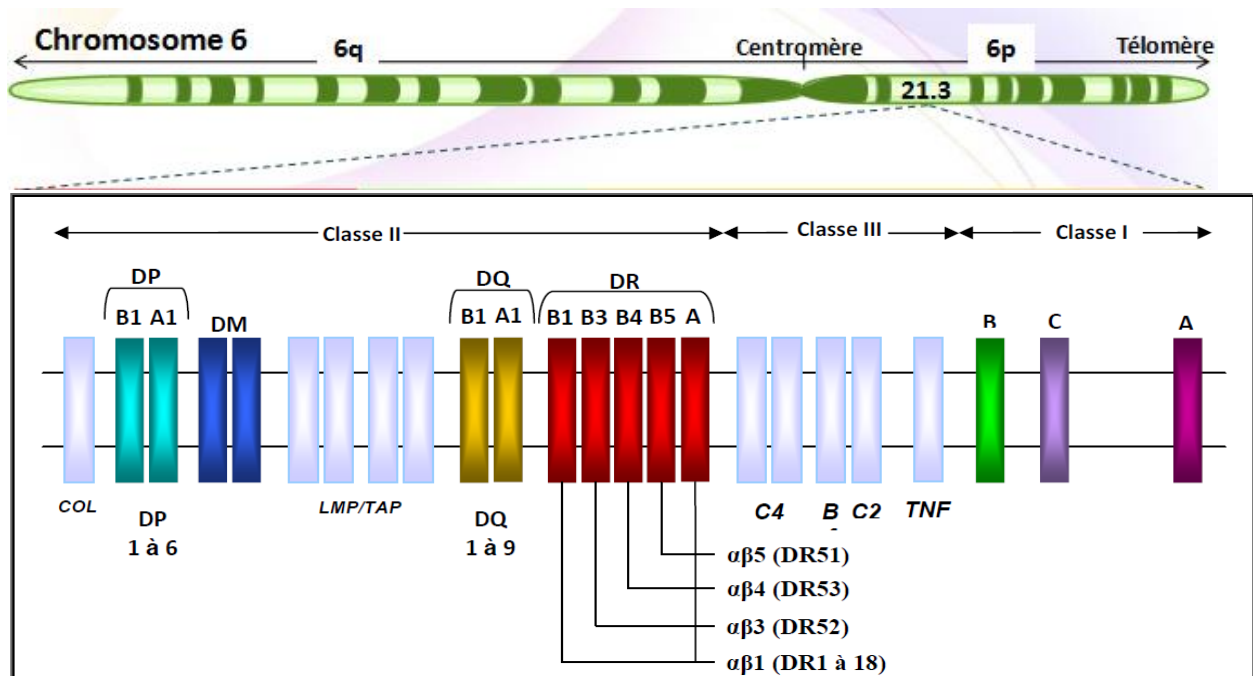
- Exprimées à la surface de la plupart des **cellules nucléées** de l'organisme.
- Exprimées au niveau de toutes les cellules sanguines (à l'exception des globules rouges), particulièrement au niveau des lymphocytes B et T, des cellules dendritiques, des monocytes et des plaquettes.

Les molécules HLA classe II

- Expression restreinte** à certaines cellules de l'organisme.
- Elles sont exprimées à la surface des cellules présentatrices d'antigène (**CPA**) : les cellules dendritiques, les lymphocytes B et les monocytes.
- Les LT les expriment après activation.

IV. ORGANISATION GENETIQUE DU CMH :

Les gènes du CMH qui codent pour les molécules HLA sont localisés sur le bras court du chromosome 6 au niveau de la bande 6p21.3. Cette région s'étend sur une longueur d'environ 4000kb, ce qui correspond au 1/1000 du génome humain.



Organisation des gènes HLA sur le chromosome 6.

De l'extrémité télomérique vers l'extrémité centromérique on trouve deux classes principales de gènes codant deux classes de molécules :

Les gènes HLA de classe I ou gènes HLA A, HLA B, HLA C qui codent pour la chaîne α des molécules HLA de classe I. Cette région s'étend sur environ 2000kb.

Les gènes HLA de classe II ou gènes HLA DR, HLA DQ, HLA DP qui codent pour les chaînes α (gènes A) et β (gènes B) des molécules HLA de classe II. En position centromérique, cette région s'étend sur environ 1000kb.

Dans cette région on trouve d'autres gènes qui codent pour des molécules qui interviennent en favorisant la production (LMP2 et LMP7), le transport du cytosol au réticulum endoplasmique (TAP1 et TAP2) ou le processus de charge (tapasine, DO, DM) des peptides pour les présenter aux molécules de classe I ou II.

On trouve, entre le B et DR, **les gènes de classe III** dont les principaux codent pour les composants du complément C2, Bf, C4 (C4A et C4B) et pour les Tumor Necrosis Factor (TNF α et TNF β). Ces gènes n'ont aucun rôle dans l'histocompatibilité et la présentation de l'antigène. (Ils ne codent pas pour des molécules HLA)

V. CARACTERISTIQUES DES GENES HLA

Les gènes HLA sont caractérisés par :

- Un polymorphisme extrême
- Une liaison étroite
- Une expression codominante
- Un déséquilibre de liaison

1- Polymorphisme :

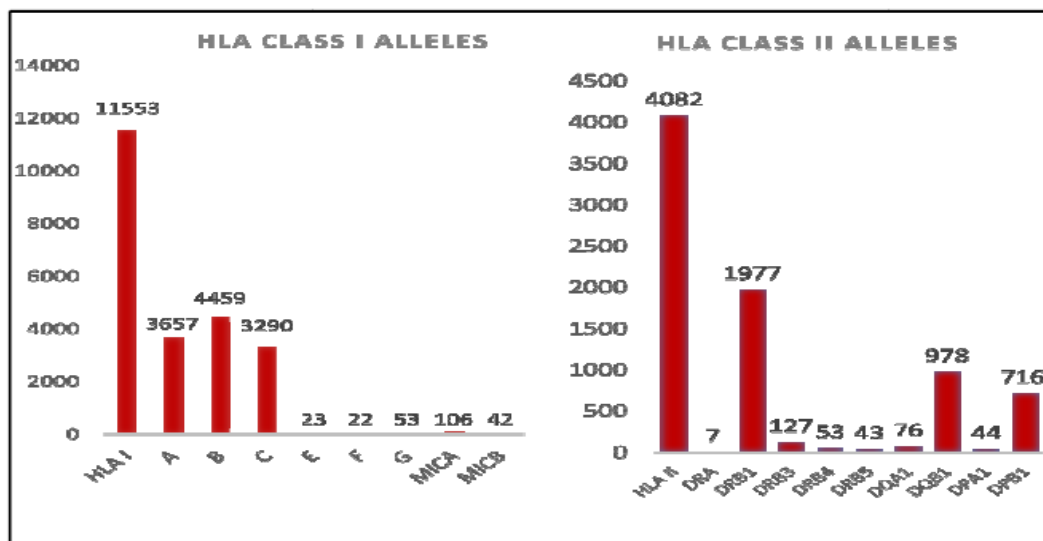
Les gènes HLA sont les gènes les plus polymorphes connus.

-Ce polymorphisme correspond au fait que chaque gène est **polyallélique** (il existe plusieurs allèles différents pour un même gène sur le chromosome).

-Ce polymorphisme résulte de **différences nucléotidiques** secondaires à des **mutations** ou à des **phénomènes de conversion géniques**.

-Au total jusqu'à 11553 allèles pour HLA classe I et 4082 allèles pour HLA classe II recensés en 2017. Le polymorphisme HLA est, particulièrement élevé au niveau des locus HLA-B (4459 allèles) et HLA-DRB (1977 allèles).

-Ce polymorphisme est localisé au niveau des **domaines extra-cellulaires** (cavité de liaison peptidique) **$\alpha 1\alpha 2$** pour les molécules HLA I et **$\alpha 1\beta 1$** pour les molécules HLA II.



Polymorphisme extrême des gènes HLA en 2017

Ce polymorphisme:

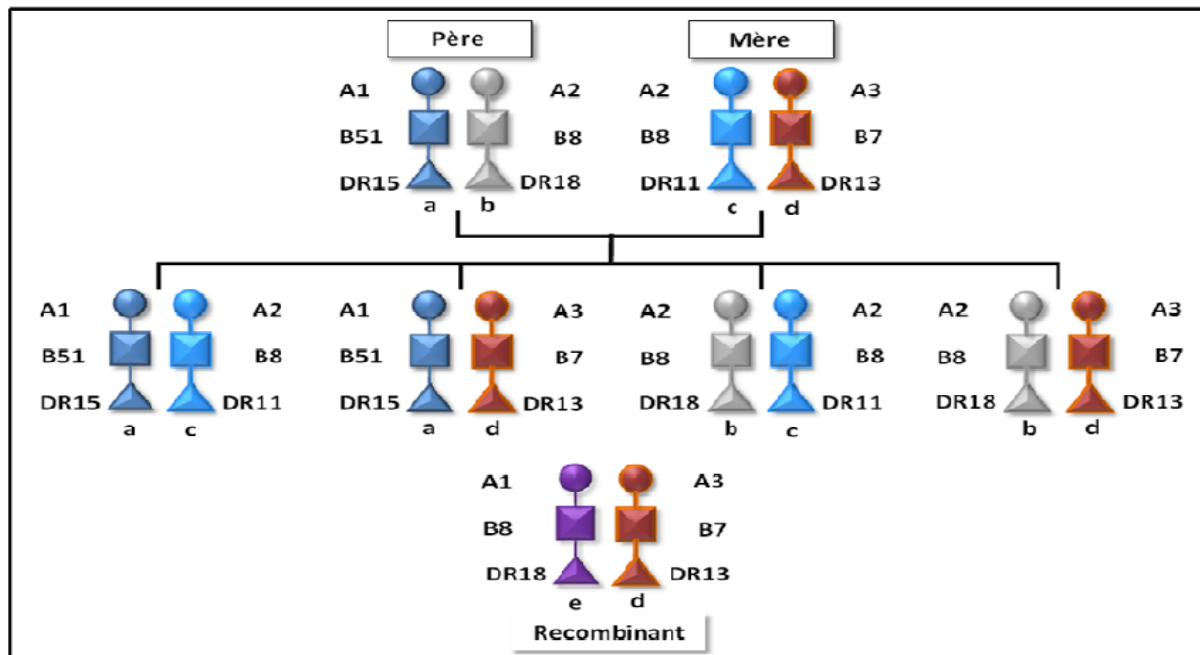
- Est à l'origine du **déclenchement d'une réponse immunitaire humorale et cytotoxique chez le receveur HLA incompatible lors d'une greffe**. Les molécules HLA sont la cible des anticorps et des cellules T cytotoxiques au cours du rejet (les molécules HLA deviennent dans ce cas des antigènes).
- Explique également la **difficulté à apparier deux individus HLA compatible lorsqu'une greffe est envisagée**.

2- Liaison étroite :

-Les loci HLA A,B,C,DR,DQ,DP sont distincts **mais étroitement liés** sur le même chromosome.

-La transmission des gènes se fait **en bloc** des parents aux enfants, (Un **haplotype** parental est transmis **en bloc** à la descendance)

-Le génotype c'est l'ensemble des deux haplotypes.



Liaison étroite des gènes HLA

Si les haplotypes HLA paternel et maternel sont respectivement a/b et c/d on observera parmi les enfants quatre génotypes distincts a/c, a/d, b/c et b/d

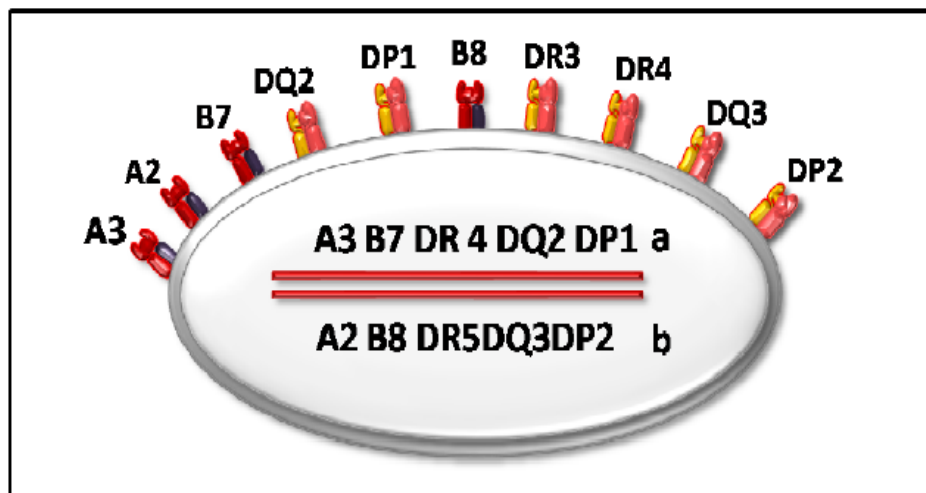
La probabilité pour deux enfants d'une même fratrie d'être:

- HLA identiques est de 25% : Deux haplotypes en commun ;
- HLA semi identiques est de 50 % : Un haplotype en commun ;
- HLA différents est de 25% : Aucun haplotype en commun.

De rares **recombinaisons** (Phénomène de **crossing-over**) (de l'ordre de 0,8 % entre les loci A et B et de 1% entre les loci B et DR) entraînent l'apparition d'un nouvel haplotype dit **recombinant**.

3- Expression codominante :

- **Chaque allèle** sur chaque haplotype **est exprimé** et son produit protéique détecté.
- Chaque individu exprime: 3 molécules HLA I (01A, 01 B, 01 C) et 3 ou 4 molécules de classe II **par haplotype** : 1 ou 2 molécules DR ; 1 molécule DQ et 1 molécule DP.
- Le Phénotype HLA correspond à 6 molécules de classe I (2A, 2B, 2C) ; 2 à 4 molécules DR ; 2 molécules DP et 2 molécules DQ (6-8 molécules de classe II)



Expression codominante des gènes HLA

4- Déséquilibre de liaison :

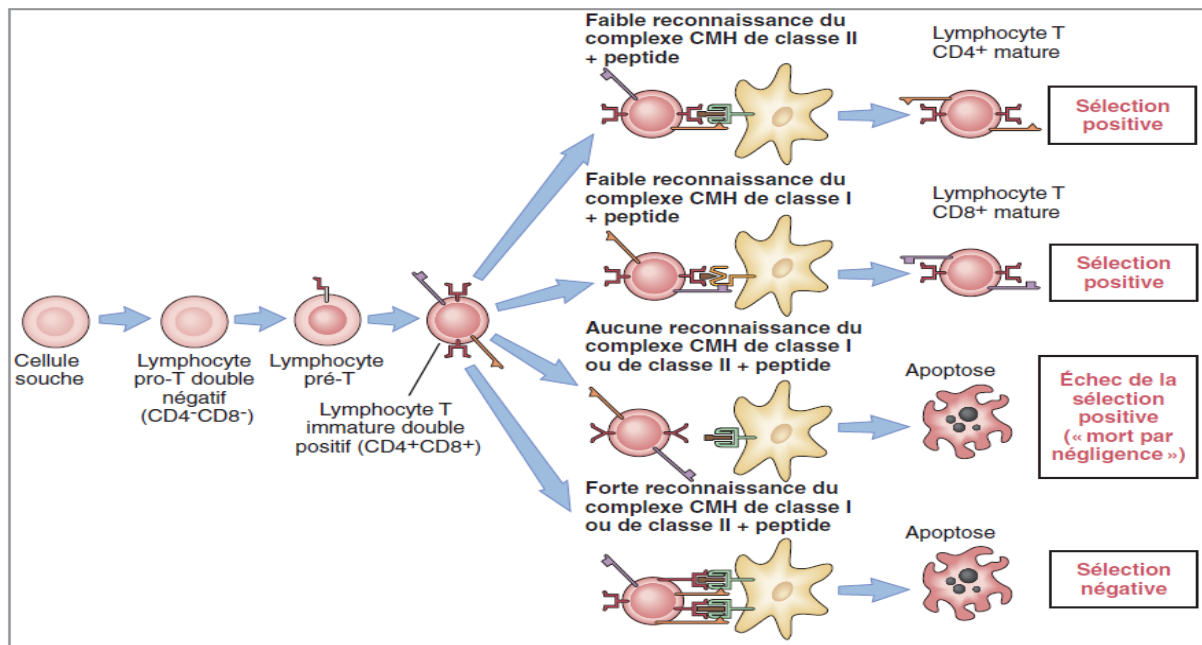
- Certains allèles HLA d'un locus sont associés préférentiellement avec des allèles d'un autre locus.
- Cette association est plus fréquente que ne le voudrait le hasard.
- Ces déséquilibres de liaison existent entre les allèles HLA de classe I et II et sont :
 - Particuliers à une population ;
 - D'autant plus forts que les loci sont proches ;
 - Très forts entre DR et DQ ;
 - Des marqueurs utiles pour l'anthropologie.

Exp: HLA DR3 et le HLA DQ2 DQ8

VI. FONCTIONS DES MOLECULES HLA (ROLE BIOLOGIQUE)

Les principales fonctions du CMH sont:

● La sélection thymique pour le répertoire T (Education thymique)



● La régulation des fonctions de cytotoxicité des cellules NK (molécules HLA I)

Les molécules CMH de classe I régulent la cytotoxicité des cellules NK. Les cellules NK possèdent à leur surface des récepteurs d'activation ainsi que des récepteurs d'inhibition de la cytotoxicité qui ont pour ligand les molécules HLA de classe I. Etant donné que de nombreuses cellules tumorales ou infectées par des virus diminuent l'expression des molécules HLA I, échappant ainsi à l'action cytotoxique des LT, le signal d'activation de la cytotoxicité NK prédomine, ce qui conduit à la destruction de ces cellules anormales par les cellules NK activées.

● Présentation de peptides antigéniques aux LT

➤ Etapes de présentation des peptides par les molécules HLA :

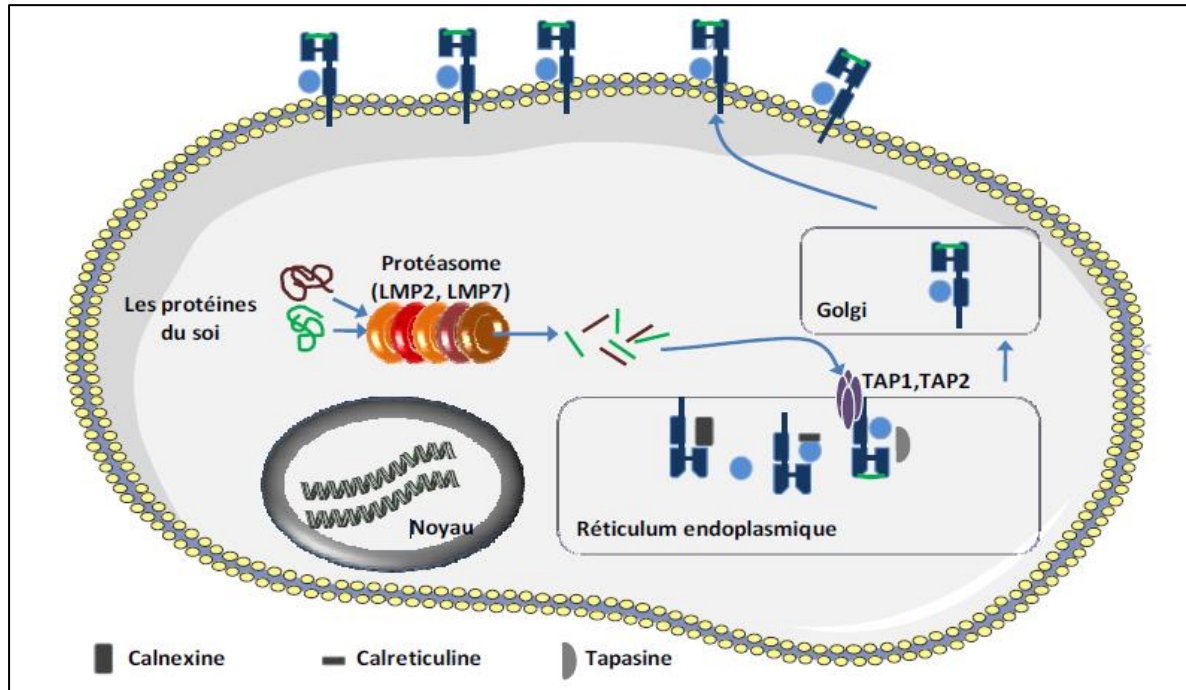
1. Par les molécules HLA de classe I

Ces molécules présentent des peptides dérivés par protéolyse de protéines d'origine endogène, du soi (constituants normaux de la cellule) ou une protéine virale ou une cellule tumorale.

Ces protéines sont dégradées dans le cytoplasme par des complexes d'enzymes protéolytiques appelés protéasomes (LMP2, LMP7), en peptides d'environ 9 AA.

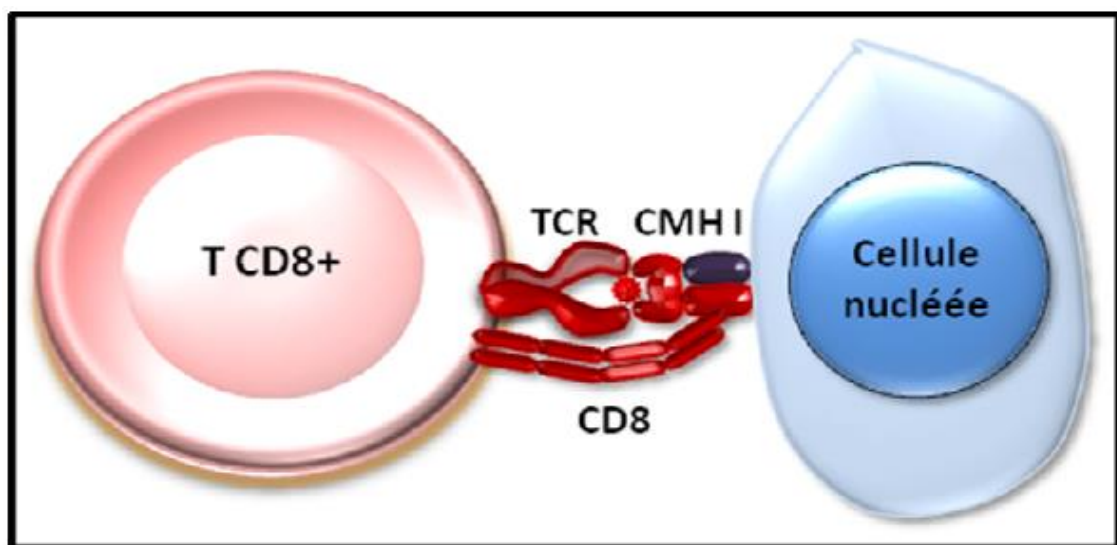
Ces AA sélectionnés sont transportés vers le RE par un système transporteur de peptide (TAP1 et TAP2).

Les peptides sont activement introduits dans les cavités du peptide formées par les domaines $\alpha 1$ et $\alpha 2$ de la chaîne lourde. L'ensemble stabilisé par la $\beta 2$ microglobuline. Il y aura par la suite glycosylation de la chaîne α dans l'appareil de Golgi et enfin expression de la molécule à la membrane.



Assemblage de la molécule HLA de classe I et chargement du peptide

Les complexes molécules HLA de classe I/peptide d'origine endogène sont reconnus par les lymphocytes cytotoxiques TCD8+. Cette interaction induit la lyse de la cellule cible (cellule infectée par un virus et cellules tumorales).



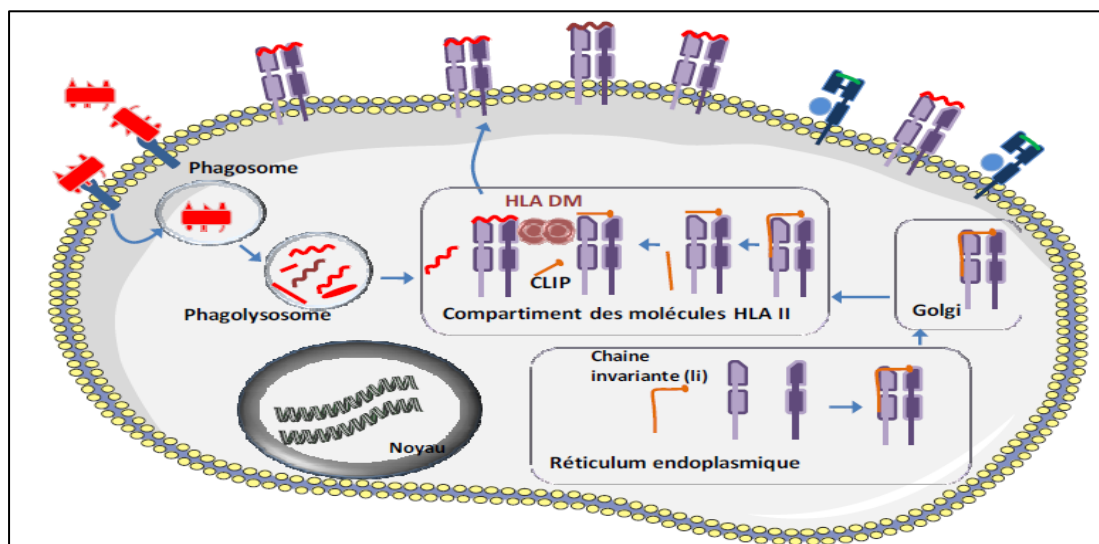
Interaction entre molécule HLA classe I et TCR d'un lymphocyte T CD8+.

2- Par les molécules HLA de classe II

Ces molécules présentent des peptides dérivés principalement d'antigènes exogènes.

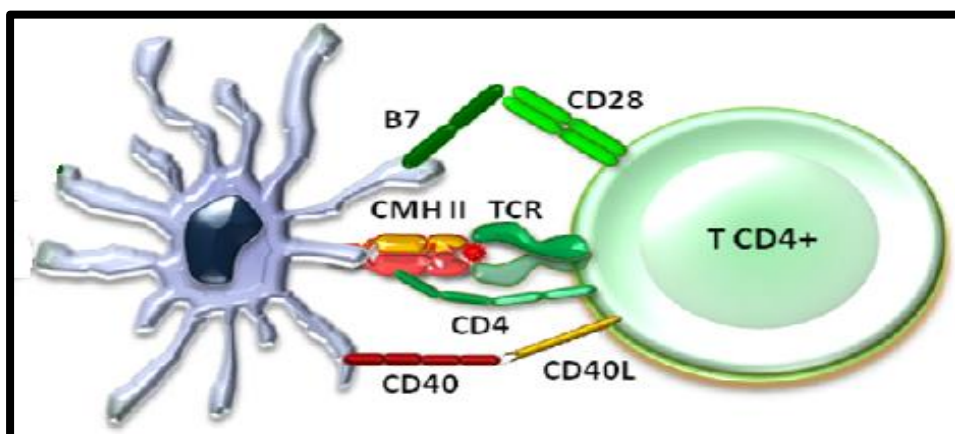
-Ces antigènes sont phagocytés par la cellule, ils se retrouvent à l'intérieur d'un phagosome, qui va fusionner avec un lysosome (phagolysosome) où ces antigènes sont dégradés en peptides .

-Les molécules HLA de classe II sont associées à l'intérieur de la cellule à une chaîne invariante li (codée par un gène situé sur le chromosome 5), qui empêche la fixation de peptide dans la cavité $\alpha 1 \beta 1$. Après glycosylation dans l'appareil de Golgi, elles sont transportées dans le compartiment des endosomes ou compartiment des molécules de classe II, où la chaîne li se dissocie à pH acide, laissant un peptide CLIP qui est remplacé par l'action des molécules HLA DM et HLA DO par un autre peptide. Une fois le peptide fixé, les molécules HLA de classe II stabilisées sont exportées à la surface des CPA.



Assemblage de la molécule HLA de classe II et chargement du peptide

Les complexes molécules HLA de classe II/peptide d'origine exogène sont reconnus par les lymphocytes auxiliaires TCD4+, avec pour conséquence l'élimination des toxines et bactéries extra cellulaires



Interaction entre molécule HLA classe II et TCR d'un lymphocyte T CD4+.

VII. APPLICATIONS DU COMPLEXE HLA EN MEDECINE

- Transplantation : pour la sélection donneur-receveur d'organes ou de moelle osseuse.
- Transfusion
- Anthropologie pour l'étude des populations (migration, évolution des races, fusion ethniques...)
- Médecine légale pour les recherches de paternité.
- Association ou liaison avec certaines maladies. Exp: HLA B27 : SPA, HLA B51: Maladie de Behçet, HLA DQ2, DQ8: maladie cœliaque.

VIII. ETUDE DU POLYMORPHISME HLA (TYPAGE HLA)

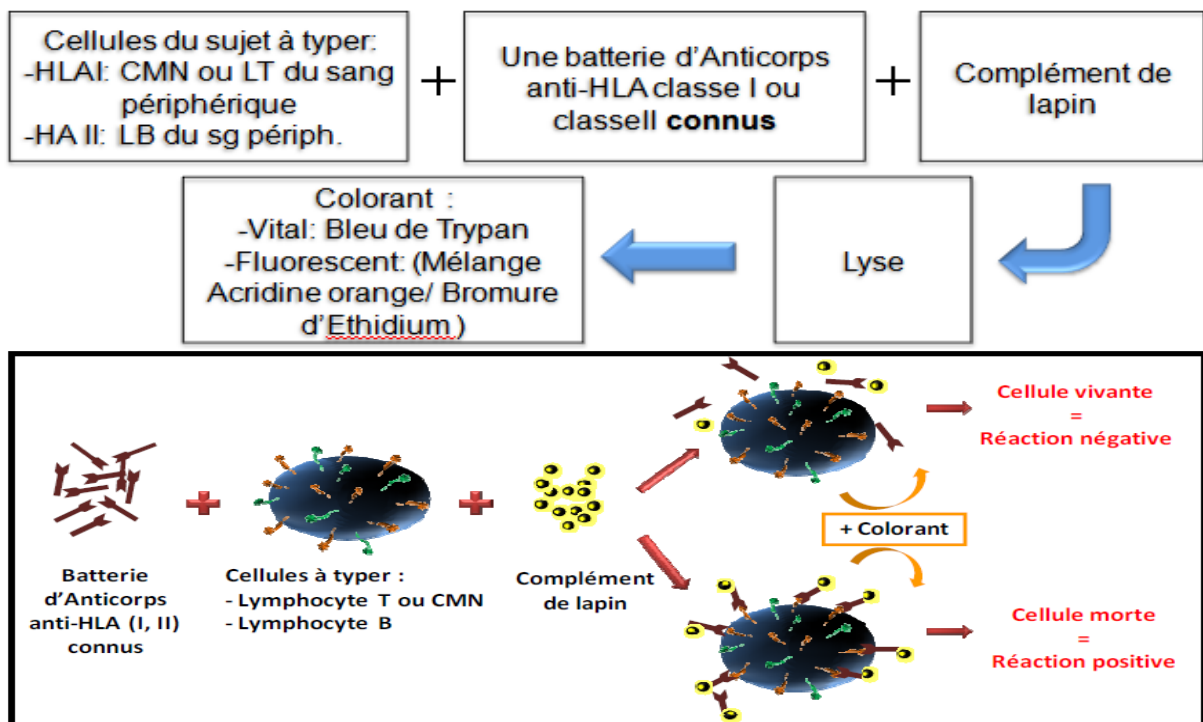
Le typage HLA peut se faire par :

- **Techniques sérologiques** qui permettent de définir les spécificités HLA.
- **Techniques de biologie moléculaire** qui permettent de définir les allèles HLA.

1- Techniques sérologiques :

La technique de Microlymphocytotoxicité (LCT) introduite par TERASAKI et Mc CLELLAND en 1964 est la technique de référence pour la détermination des antigènes HLA de classe I (A, B, C) et de classe II (DR, DQ).

✓ Principe:



Principe du typage HLA par LCT

2- Techniques de biologie moléculaire :

Le taux élevé du polymorphisme HLA n'est que partiellement reconnu par techniques sérologiques et cellulaires.

L'approche du polymorphisme HLA par biologie moléculaire a modifié les connaissances de ce polymorphisme.

✓ Principe:

Après **extraction de l'ADN** à partir des cellules sanguines, les techniques de biologie moléculaire ont en commun une étape d'**amplification** enzymatique in vitro par **PCR** (polymerase chain reaction) du locus HLA polymorphe à étudier.

La mise en évidence du polymorphisme peut se faire par différentes techniques dont les plus fréquentes et applicables au typage HLA sont la **PCR SSO** (Sequence Specific Oligoprbe), la **PCR SSP** (Sequence Specific Primers) et la **PCR-RFLP** (Restriction Fragment Length Polymorphism).

IX. NOMENCLATURE

1-Pour les spécificités décrites par techniques sérologiques et cellulaires

-HLA + nom de la série précisant le locus auquel appartient la spécificité +1 ou 2 chiffres

Exp: HLA A1, HLA DR4,

-Pour le locus C la lettre w est associée à C pour éviter toute confusion avec les protéines du complément .Exp: HLA Cw4

2-Pour les allèles définis par biologie moléculaire

-HLA+nom des série précisant le locus auquel appartient l'allèle puis un **astérisk** +4 – 6 chiffres: Exp: HLA A*02:01:01

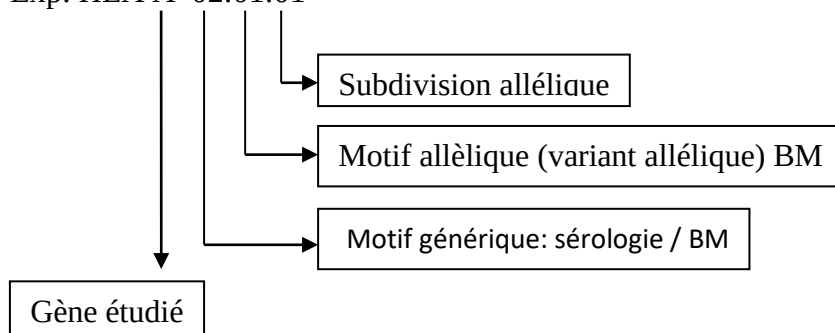


Tableau récapitulatif et comparatif :

	Classe I	Classe II
Locus génétique	HLA A , HLA B , HLA C ⇒ Chaîne α	HLA DP , HLA DQ , HLA DR Gène A ⇒ chaîne α Gène B ⇒ chaîne β
Structure	Chaîne α + β_2 microglobuline	Chaîne α + chaîne β
Expression cellulaire	Pratiquement toutes les cellules nucléées de l'organisme.	Cellules présentatrices de l'antigène : cellules dendritiques, Macrophages, Lymphocytes B.
Impliquées dans la présentation de l'antigène aux :	Lymphocytes T CD8+ (cytotoxiques)	Lymphocytes TCD4+ (auxiliaires)
Origine du peptide présenté	Protéines produites dans le cytosol +++ (Endogènes)	Protéines extracellulaires +++ (Exogènes)
Longueur du peptide	9 AA	13 à 25 AA
Domaines polymorphes	$\alpha 1$ et $\alpha 2$	$\alpha 1$ et $\beta 1$